

Ejercicios de distribuciones de probabilidad

Pregunta 1

El número de estudiantes que ingresan a una plataforma virtual sigue una distribución Poisson con una tasa promedio de 12 estudiantes por hora.

- a) Calcule la probabilidad de que ingresen exactamente 4 estudiantes en media hora.

X = Número de estudiantes que ingresa en media hora

$$X \sim \text{Pois}(\lambda = 6)$$

$$X \in \{0, 1, \dots\}$$

$$P(X = 4) = 0.13385$$

```
dpois(x = 4, lambda = 6)
```

```
[1] 0.1338526
```

- b) Calcule la probabilidad de que ingresen más de 30 estudiantes en dos horas.

X = Número de estudiantes que ingresa en dos horas

$$X \sim \text{Pois}(\lambda = 24)$$

$$X \in \{0, 1, \dots\}$$

$$P(X > 30) = 1 - P(X \leq 30) = 0.09585$$

```
1 - ppois(q = 30, lambda = 24)
```

```
[1] 0.0958484
```

c) Determine el número de estudiantes que no es superado por el 95% de las horas observadas.

no es superado = menor o igual

X = Número de estudiantes que ingresa en una hora

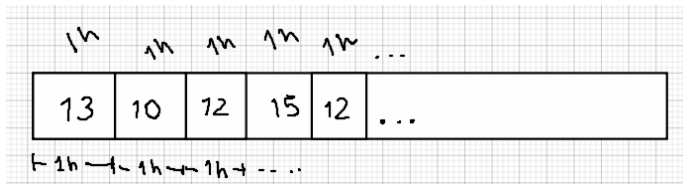
$$X \sim \text{Pois}(\lambda = 12)$$

$$X \in \{0, 1, \dots\}$$

Deseamos buscar r tal que $P(X \leq r) = 0.95$

```
qpois(p = 0.95, lambda = 12)
```

```
[1] 18
```



En el 95% de intervalos de una hora ingresa como máximo 18 estudiantes a la plataforma virtual.

d) El tiempo entre ingresos consecutivos sigue una distribución exponencial. Calcule la probabilidad de que transcurran más de 10 minutos hasta que ingrese un nuevo estudiante.

X = Tiempo (en minutos) entre ingresos consecutivos a la plataforma virtual

$$X \sim \text{Exp}(\lambda = 12 \times 1/60) \sim \text{Exp}(\lambda = 0.2)$$

$$E(X) = \mu_X = \frac{1}{\lambda} = \frac{60}{12} = 5 \text{ minutos}$$

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 0.13533$$

```
1 - pexp(q = 10, rate = 0.2)
```

```
[1] 0.1353353
```

Pregunta 2

Una fábrica de microchips produce lotes donde el 8% de los chips son defectuosos.

- a) Se seleccionan aleatoriamente 15 chips de la producción diaria. Calcule la probabilidad de encontrar exactamente 2 defectuosos.

X = Número de chips defectuosos

$$X \sim \text{Bin}(n = 15, \pi = 0.08)$$

$$X \in \{0, 1, \dots, 14, 15\}$$

$$P(X = 2) = 0.2273$$

```
dbinom(x = 2, size = 15, prob = 0.08)
```

```
[1] 0.2273061
```

- b) Calcule la probabilidad de encontrar como máximo 1 defectuoso en la muestra de 15 chips.

$$P(X \leq 1) = 0.6597$$

```
dbinom(x = 0, size = 15, prob = 0.08) + dbinom(x = 1, size = 15, prob = 0.08)
```

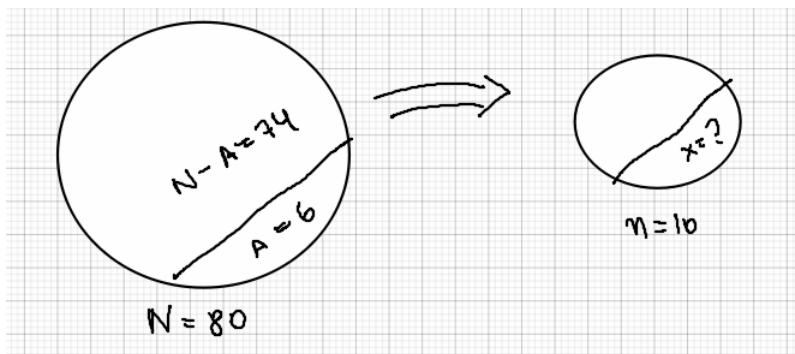
```
[1] 0.6597288
```

```
pbinom(q = 1, size = 15, prob = 0.08)
```

```
[1] 0.6597288
```

- c) Si un lote específico contiene 80 chips, de los cuales 6 son defectuosos, y se inspeccionan 10 sin reemplazo, calcule la probabilidad de encontrar exactamente 1 defectuoso.

X = Número de chips defectuosos.



$$X \sim \text{Hipergeom}(N = 80, A = 6, n = 10)$$

$$X \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$P(X = 1) = 0.075$$

```
dhyper(x = 1, m = 6, n = 74, k = 1)
```

```
[1] 0.075
```

Pregunta 3

El consumo diario de energía de un servidor sigue una distribución normal con media 320 kWh y desviación estándar 40 kWh.

a) Calcule la probabilidad de que un servidor consuma más de 350 kWh en un día.

X = Consumo en KWh

$$X \sim N(\mu = 320, \sigma^2 = 40^2)$$

$$P(X > 350) = 1 - P(X \leq 350) = 0.2266$$

```
1 - pnorm(q = 350, mean = 320, sd = 40)
```

```
[1] 0.2266274
```

b) Interprete el consumo correspondiente al percentil 95.

```
qnorm(p = 0.95, mean = 320, sd = 40)
```

```
[1] 385.7941
```

En el 95% de los días, el servidor consume como máximo 385.741 kWh.

c) Calcule la probabilidad de que el consumo medio esté entre 305 y 330 kWh, en una muestra de 20 registros.

$$X \sim N(\mu = 320, \sigma^2 = 40^2)$$

$$\bar{X} \sim N(\mu = 320, \sigma^2 = 40^2/20) \sim N(\mu = 320, \sigma^2 = 80)$$

$$P(305 < \bar{X} < 330) = P(\bar{X} < 330) - P(\bar{X} < 305) = 0.8215$$

```
pnorm(q = 330, mean = 320, sd = sqrt(80)) - pnorm(q = 305, mean = 320, sd = sqrt(80))
```

```
[1] 0.8214575
```

- d) Si se toma una muestra de 10 días, ¿cuál es la probabilidad de que todos ellos tengan un consumo entre 330 y 340 kWh?

Y = Número de días en los que el consumo está entre 330 y 340 kWh

éxito = en los que el consumo está entre 330 y 340 kWh

$Y \sim \text{Bin}(n = 10, \pi = P(330 < X < 340))$

$P(330 < X < 340) = P(X < 340) - P(X < 330) = 0.0928$

```
pnorm(q = 340, mean = 320, sd = 40) - pnorm(q = 330, mean = 320, sd = 40)
```

```
[1] 0.09275614
```

Por lo tanto: $Y \sim \text{Bin}(n = 10, \pi = 0.0928)$

$P(Y = 10) = 4.7 \times 10^{-11}$

```
dbinom(x = 10, size = 10, prob = 0.0928)
```

```
[1] 4.736742e-11
```

Pregunta 4

El tiempo de atención de un trámite administrativo, en minutos, sigue una distribución Gamma con media 12 minutos y desviación estándar 6 minutos.

- a) Determine los parámetros de la distribución Gamma

X = Tiempo de atención

$X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$

Se sabe que:

$$\mu = \alpha\beta = 12$$

$$\sigma^2 = \alpha\beta^2 = 36$$

Entonces $\alpha = 4$ y $\beta = 3$

- b) Calcule la probabilidad de que un trámite dure entre 8 y 18 minutos

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha = 4, \beta = 3)$$

$$P(8 < X < 18) = P(X < 18) - P(X < 8) = 0.5702$$

```
pgamma(q = 18, shape = 4, scale = 3) - pgamma(q = 8, shape = 4, scale = 3)
```

```
[1] 0.5702231
```

- c) Se selecciona una muestra aleatoria de 36 trámites. Calcule la probabilidad de que el tiempo medio de atención en esta muestra de trámites sea menor que 11 minutos.

$$X \sim \text{Gamma}(\alpha = 3, \beta = 4) \quad \mu = 12 \quad \sigma = 6 \quad n = 36$$

$$\bar{X} \sim N(\mu = 12, \sigma^2 = 36/36) \sim N(\mu = 12, \sigma^2 = 1)$$

$$P(\bar{X} < 11) = 0.15866$$

```
pnorm(q = 11, mean = 12, sd = 1)
```

```
[1] 0.1586553
```